অধ্যায় ৬ · রসায়ন

পলিমার

পুঁতি গেঁথে যেমন মালা হয়, তেমনি ছোট ছোট অণু জুড়ে তৈরি হয় বিশাল অণু — পলিমার। গায়ের সুতি জামা, পাটের ব্যাগ, রেশমি শাড়ি, নাইলনের দড়ি, রাবারের টায়ার আর প্লাস্টিকের বালতি — সবই পলিমার। এদের গঠন, ধর্ম, ব্যবহার আর পরিবেশে প্রভাব এই অধ্যায়ে।

২ ধরনের	ইথিলিন → পলিথিন	২ ধরনের
পলিমার: প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম	সবচেয়ে পরিচিত পলিমারকরণ	প্লাস্টিক: থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং

🔗 মনোমার ও পলিমার · ⚗️ পলিমারকরণ · 🧶 প্রাকৃতিক তন্তু · 🧵 কৃত্রিম তন্তু · 🌀 সুতা তৈরি · 🛞 রাবার · 🪣 প্লাস্টিক · 🌍 পরিবেশে প্রভাব

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
তন্তু বা সুতা	★★★★★
রাবার ও প্লাস্টিক	★★★★★
পলিমার ও পলিমারকরণ	★★★☆☆

৬.১ পলিমার ও মনোমার

🔹 **মনোমার**

যে ছোট অণু বা একক বারবার যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে। যেমন: ইথিলিন, ভিনাইল ক্লোরাইড, গ্লুকোজ।

🔗 **পলিমার**

অসংখ্য মনোমার পরপর যুক্ত হয়ে তৈরি বিশাল অণু (বৃহৎ অণু)। মেলামাইনের থালা, সুইচবোর্ড, পিভিসি পাইপ, পলিথিন, পাট, সিল্ক, উল, সুতি কাপড়, নাইলন, রাবার — সবই পলিমার।

পলিমার	মনোমার	ব্যবহার
পলিথিন	ইথিলিন (ইথিন)	ব্যাগ, মোড়ক, বোতল
পিভিসি (PVC)	ভিনাইল ক্লোরাইড	পানির পাইপ, তারের আবরণ

পলিমার	মনোমার	ব্যবহার
ব্যাকেলাইট	ফেনল + ফরমালডিহাইড	সুইচবোর্ড, প্যানের হাতল
মেলামাইন রেজিন	মেলামাইন + ফরমালডিহাইড	থালা-বাসন
নাইলন ৬,৬	অ্যাডিপিক এসিড + হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন	দড়ি, প্যারাসুট, কার্পেট

📌 প্রাকৃতিক বনাম কৃত্রিম

প্রাকৃতিক পলিমার: প্রকৃতিতে পাওয়া যায় — তুলা ও পাটের সেলুলোজ, রেশম ও উলের প্রোটিন, প্রাকৃতিক রাবার, শ্বেতসার। **কৃত্রিম পলিমার:** কারখানায় তৈরি — পলিথিন, পিভিসি, নাইলন, পলিস্টার, মেলামাইন। একটি মনোমার বা একাধিক ভিন্ন মনোমার মিলেও পলিমার হতে পারে।

৬.১.১ পলিমারকরণ

⚗️ পলিমারকরণ বিক্রিয়া

যে প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো মনোমার যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি হয়। সাধারণত উচ্চ তাপ, চাপ ও প্রভাবক লাগে। ২টি মনোমার যুক্ত হলে **ডাইমার**, ৩টি হলে **ট্রাইমার**, n সংখ্যক হলে **পলিমার**: n(মনোমার) → $(\text{মনোমার})_n$

☆ পলিথিন তৈরি

$$n\ CH_2{=}CH_2\ \text{(ইথিলিন)} \rightarrow (-CH_2{-}CH_2-)_n\ \text{(পলিথিন)}$$

- **উচ্চ চাপ পদ্ধতি (পুরোনো):** ইথিলিনকে ১০০০–১২০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও প্রায় ২০০°C তাপে, সামান্য অক্সিজেন প্রভাবক দিয়ে
- **আধুনিক পদ্ধতি:** টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইডের মতো প্রভাবক ব্যবহার করে সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপেই — খরচ কম

৬.২ তন্তু বা সুতা

🧶 তন্তু

লম্বা, সরু, নমনীয় আঁশ, যা পাকিয়ে সুতা আর সুতা বুনে কাপড় তৈরি হয়। তন্তুগুলো নিজেও পলিমার।

🌿 প্রাকৃতিক তন্তু

- **উদ্ভিজ্জ:** তুলা, পাট, লিনেন (মূল উপাদান সেলুলোজ)
- **প্রাণিজ:** রেশম, পশম বা উল (মূল উপাদান প্রোটিন)

🏭 কৃত্রিম তন্তু

- **সেলুলোজিক:** উদ্ভিদের সেলুলোজ প্রক্রিয়াজাত করে — রেয়ন (ভিসকোস, কিউপ্রামোনিয়াম, অ্যাসিটেট)
- **নন-সেলুলোজিক:** রাসায়নিক বিক্রিয়ায় — নাইলন, পলিস্টার, ডেক্রন, পলিপ্রোপিলিন

তন্তু	বৈশিষ্ট্য	ব্যবহার
তুলা	সেলুলোজ; তাপ কম পরিবহন করে বলে গরমে আরাম; ঘাম শোষে; অণুবীক্ষণে মোচড়ানো ফিতার মতো, ভেতরে ফাঁপা (লুমেন)	সুতি কাপড়, তোয়ালে
পাট	গাছের বাকল থেকে; মজবুত, সস্তা, পচনশীল ও পরিবেশবান্ধব — "সোনালি আঁশ"	বস্তা, ব্যাগ, দড়ি, কার্পেটের পেছনের অংশ
রেশম	রেশম পোকার গুটি থেকে; প্রোটিন **ফাইব্রোইন**; প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ও শক্ত, চকচকে — **"তন্তুর রানি"**; বেশি রোদে নষ্ট হয়	শাড়ি, দামি পোশাক
পশম (উল)	ভেড়ার লোম; প্রোটিন **কেরাটিন**; আঁশের ফাঁকে বাতাস আটকে থাকে, তাই তাপ কুপরিবাহী ও উষ্ণ; মথ পোকায় নষ্ট হয়	শীতের পোশাক, কম্বল
নাইলন	প্রথম সম্পূর্ণ কৃত্রিম তন্তুগুলোর একটি; হালকা, অত্যন্ত শক্ত, স্থিতিস্থাপক; আগুনে গলে শক্ত পুঁতির মতো দলা হয়	দড়ি, মাছ ধরার জাল, প্যারাসুট, টায়ার কর্ড
রেয়ন	সেলুলোজ থেকে তৈরি প্রথম কৃত্রিম তন্তু — "কৃত্রিম রেশম"; বেশি তাপে নষ্ট হয়, তাই কম গরম ইস্ত্রি	পোশাক, পর্দা
পলিস্টার	ভাঁজ পড়ে না, দ্রুত শুকায়, টেকসই	শার্ট-প্যান্ট; তুলার সাথে মিশিয়ে টেট্রন/সিভিসি কাপড়

১ তন্তু সংগ্রহ

- তুলা: কার্পাস ফল থেকে বীজ আলাদা করা — **জিনিং**; পাওয়া তন্তু "কটন লিন্ট"
- পাট: গাছ কেটে পানিতে ১০–১৫ দিন **পচানো (রেটিং)**, তারপর বাকল থেকে আঁশ ছাড়ানো
- রেশম: গুটি থেকে সরাসরি লম্বা সুতা; পশম: ভেড়ার লোম কেটে

২ মিশ্রণ ও পরিষ্কার

- বিভিন্ন মানের তুলা মিশিয়ে সমমানের মিশ্রণ (ব্লেন্ডিং); পাটের ক্ষেত্রে ব্যাচিং
- ময়লা ও ছোট আঁশ দূর করা

৩ কার্ডিং ও পাকানো

- আঁশগুলোকে সমান্তরালভাবে সাজানো
- টেনে সরু করে পাক দিয়ে মজবুত সুতা তৈরি (স্পিনিং)

৬.৩ রাবার

🛞 রাবার

রাবার গাছের কষ (ল্যাটেক্স) থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক পলিমার; কৃত্রিম রাবারও তৈরি হয়। ব্যবহার: টায়ার-টিউব, ইরেজার, বেলুন, পানির পাইপ, রাবার ব্যান্ড, দস্তানা।

📋 ভৌত ধর্ম

- **স্থিতিস্থাপক** — টানলে লম্বা হয়, ছাড়লে আগের অবস্থায় ফেরে
- পানি, অ্যাসিটোন ও মিথানলে অদ্রবণীয়; পেট্রোল, বেনজিন, টারপেন্টাইনে দ্রবণীয়
- বিদ্যুৎ ও তাপ কুপরিবাহী
- ব্যতিক্রমী ধর্ম: টানটান রাবার গরম করলে সংকুচিত হয়

⚗️ রাসায়নিক ধর্ম

- দুর্বল এসিড, ক্ষার ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে না — তাই প্রলেপে ব্যবহৃত
- বাতাসের অক্সিজেন ও ওজোনের সাথে ধীরে বিক্রিয়ায় নষ্ট হয় (ফেটে যায়)
- সালফার মিশিয়ে গরম করলে (**ভালকানাইজেশন**) রাবার আরও শক্ত ও টেকসই হয় — টায়ারে এভাবে তৈরি রাবার লাগে

৬.৩.২ প্লাস্টিক

🪣 প্লাস্টিক

“প্লাস্টিক” মানে সহজে ছাঁচে ফেলা যায় এমন। নরম অবস্থায় ছাঁচে ফেলে যেকোনো আকার দেওয়া যায় — মগ, বালতি, খেলনা, পাইপ, আসবাব। পানিতে অদ্রবণীয়, বিদ্যুৎ-তাপ কুপরিবাহী, রাসায়নিকভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয় এবং সাধারণত দাহ্য।

🔥 থার্মোপ্লাস্টিক

- তাপে নরম হয়, ঠান্ডায় শক্ত
- বারবার গলিয়ে নতুন আকার দেওয়া যায় — রিসাইকেলযোগ্য
- পলিথিন, পিভিসি, পলিস্টার, খেলনা

🧱 থার্মোসেটিং প্লাস্টিক

- একবার শক্ত হলে তাপে আর নরম হয় না, বেশি তাপে পুড়ে যায়
- একবারই ছাঁচে ফেলা যায়
- মেলামাইন, ব্যাকেলাইট (সুইচ, প্যানের হাতল)

⚠️ প্লাস্টিক পোড়ানো বিপজ্জনক

পিভিসি পোড়ালে **হাইড্রোজেন ক্লোরাইড** (এবং ডাইঅক্সিনের মতো বিষ), আসবাবের পলিইউরেথেন পোড়ালে **কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন সায়ানাইড** তৈরি হয়। তাই প্লাস্টিক খোলা জায়গায় পোড়ানো উচিত নয়।

৬.৩.৩ পরিবেশে রাবার ও প্লাস্টিকের প্রভাব

🌍 সমস্যা

- অধিকাংশ প্লাস্টিক ও কৃত্রিম রাবার পচে না, শত বছর টিকে থাকে
- নর্দমা বন্ধ করে জলাবদ্ধতা; নদীর তলদেশ ভরাট
- মাটির উর্বরতা নষ্ট, পানি চলাচল ব্যাহত
- ক্ষুদ্র কণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক) মাছ ও পশুর দেহ হয়ে খাদ্যচক্রে মানুষের দেহে

♻️ সমাধান — ৩R

- **Reduce:** ব্যবহার কমানো; পলিথিনের বদলে পাট বা কাপড়ের ব্যাগ
- **Reuse:** বারবার ব্যবহার
- **Recycle:** সংগ্রহ করে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা, অন্য পণ্য বা জ্বালানিতে রূপান্তর
- পচনশীল (বায়োডিগ্রেডেবল) প্লাস্টিক — যেমন অস্ত্রোপচারের সেলাইয়ের সুতা; পাট থেকে তৈরি "সোনালি ব্যাগ"

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

পলিমার
অনেক মনোমারের শিকল; ইথিলিন → পলিথিন

মনোমার
PVC: ভিনাইল ক্লোরাইড; ব্যাকেলাইট: ফেনল + ফরমালডিহাইড

প্রাকৃতিক তন্তু
তুলা-পাট (সেলুলোজ), রেশম-উল (প্রোটিন)

কৃত্রিম তন্তু
রেয়ন (সেলুলোজিক), নাইলন-পলিস্টার (নন-সেলুলোজিক)

রাবার
স্থিতিস্থাপক, কুপরিবাহী; ভালকানাইজেশনে শক্ত

প্লাস্টিক
থার্মোপ্লাস্টিক (পলিথিন) বনাম থার্মোসেটিং (মেলামাইন, ব্যাকেলাইট)

✨ অজানা তথ্য: বাংলাদেশের "সোনালি ব্যাগ"

বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমদ খান পাটের সেলুলোজ থেকে পলিথিনের মতো পাতলা, কিন্তু মাটিতে কয়েক মাসেই পচে যায় এমন ব্যাগ উদ্ভাবন করেছেন — নাম দেওয়া হয়েছে "সোনালি ব্যাগ"। পাট দিয়েই প্লাস্টিক দূষণ ঠেকানোর এক দারুণ উপায়!

📘 অধ্যায় সারাংশ

পলিমার হলো অসংখ্য ছোট অণু বা মনোমার পরপর যুক্ত হয়ে গঠিত বিশাল অণু; এগুলো প্রাকৃতিক (পাট, তুলা, রেশম, রাবার) বা কৃত্রিম (পলিথিন, পিভিসি, নাইলন, মেলামাইন) হতে পারে। উচ্চ চাপ-তাপ বা প্রভাবকের সাহায্যে ইথিলিন থেকে পলিথিন তৈরি পলিমারকরণের পরিচিত উদাহরণ। তন্তু থেকে সুতা ও কাপড় হয়; প্রাকৃতিক তন্তু উদ্ভিজ্জ (তুলা, পাট) ও প্রাণিজ (রেশম, পশম), আর কৃত্রিম তন্তু সেলুলোজিক (রেয়ন) ও নন-সেলুলোজিক (নাইলন, পলিস্টার)। রাবার স্থিতিস্থাপক, পানিতে অদ্রবণীয় ও কুপরিবাহী, যা ভালকানাইজেশনে আরও শক্ত হয়। প্লাস্টিক তাপের প্রভাবে থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং দুই ধরনের; এগুলো অপচনশীল বলে জলাবদ্ধতা, মাটি ও পানি দূষণ এবং খাদ্যচক্রে বিষক্রিয়া ঘটায়, যা ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহার ও রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে রোধ করতে হয়।